Resuelva las siguientes situaciones:

1. Un automóvil deportivo acelera desde el reposo hasta 90 [km/h] en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración?

2. Un tren de carga parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 2 [m/s^2] durante 15 [s]. Luego de esto, mantiene su velocidad constante durante 40 [s]. Finalmente, el maquinista aplica los frenos, lo que produce una desaceleración uniforme que detiene el tren en una distancia adicional de 50 [m]. a) La distancia total recorrida por el tren. b) El tiempo total que dura el movimiento.

3. Un bote de vela se mueve con una velocidad constate de 5 [m/s]. Repentinamente por acción de un viento en contra, el bote adquiere una aceleración de 0,5 [m/s^2] en sentido opuesto a su velocidad inicial, ¿Qué distancia recorrió el bote en los primeros 8 [s] desde que apareció el viento en contra?

4. En un cierto instante la aceleración, velocidad y posición de un móvil con MRUA son 4 [m/s^2], 4 [m/s] y 4 [m] respectivamente. Después de 4 [s] del instante mencionado. ¿Cuál es su posición?

5. La velocidad de un móvil que recorre 100 [m] en línea recta es 35 [m/s]. Si su aceleración es constante e igual a 0,7 [m/s^2]. Calcule la velocidad al iniciar el recorrido.

6. En un tubo de rayos catódicos, un electrón acelera uniformemente en línea recta desde una velocidad inicial de 2,0x10^4 [m/s] hasta una velocidad de 6,0x10^4 [m/s] en una distancia de 1,5 [cm]. Calcule:
    a. La magnitud de la aceleración del electrón.
    b. El tiempo que le toma recorrer esa distancia de 1,5 [cm].

7. El conductor de un automóvil que viaja al 10 [m/s] ve a un niño 30 [m] más adelante, sí tarda 0,3 [s] en reaccionar después de lo cual frena y se detiene en 5 [s]. ¿A qué distancia del niño se detiene?

8. Un automóvil se está moviendo con una velocidad de 108 [km/h] cuando se enciende la luz roja de un semáforo ubicado a 150 [m] de él. Si el tiempo de reacción del conductor es de 0,5 [s] y aplica los frenos durante 3 [s], calcular a qué distancia del semáforo se detiene.

9. Un móvil posee MRUA y recorre 10 [m] en 2 [s] de su movimiento. Si recorre 150 [m] en los siguientes 6 [s], determine la aceleración del móvil.

10. Hallar el espacio que recorre una liebre en 18 [s] Si en un quinto de minuto recorre 40 [m].

11. Se deja caer un balón desde la azotea de un edificio que tiene una altura de 13 [m]. ¿En qué tiempo toca el piso? ¿Con cuánta velocidad impacta el piso?

12. Desde el balcón de un edificio se deja caer una manzana y llega al suelo en 5 [s]. ¿Desde qué piso se dejó caer, si cada piso mide 2,88 [m]? ¿Con qué velocidad llega al suelo?

13. Un objeto se deja caer desde un edificio demorando 12 segundos en tocar el piso ¿Cuál será la velocidad final a los 12 segundos? ¿Cuál es la altura del edificio?

14. Un cuerpo es lanzando verticalmente hacía arriba con una velocidad inicial de 30 [m/s]. Calcule la altura máxima y el tiempo de vuelo.

15. Un automóvil viaja por una autopista en línea recta a una velocidad constante de 30 [m/s] y pasa junto a un letrero publicitario donde se encuentra una patrulla de policía estacionada y en reposo. Un segundo después de que el automóvil pasa el letrero, la patrulla arranca en su persecución con una aceleración constante de 3 [m/s^2]. Determine:
    a. El tiempo que tarda la patrulla en alcanzar al automóvil desde el instante en que arranca.
    b. La distancia que recorre la patrulla hasta el punto de encuentro.

16. Desde la azotea de un edificio de 60 [m] de altura, se lanza verticalmente hacia arriba una pequeña esfera de acero con una rapidez inicial de 15 [m/s]. Despreciando la resistencia del aire y considerando g=9,8 [m/s^2], determine:
    a. La altura máxima alcanzada por la esfera respecto al suelo de la calle.
    b. La velocidad de la esfera justo un instante antes de impactar contra el suelo.
    c. El tiempo total de vuelo de la esfera.

17. Una piedra es dejada caer (desde el reposo) por el borde de un acantilado de 120 [m] de altura. Exactamente 2 [s] más tarde, una segunda piedra es lanzada verticalmente hacia abajo desde el mismo lugar. Si ambas piedras golpean el fondo del acantilado simultáneamente, ¿cuál fue la rapidez inicial con la que se lanzó la segunda piedra?